

LLDD FE - Master Config

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

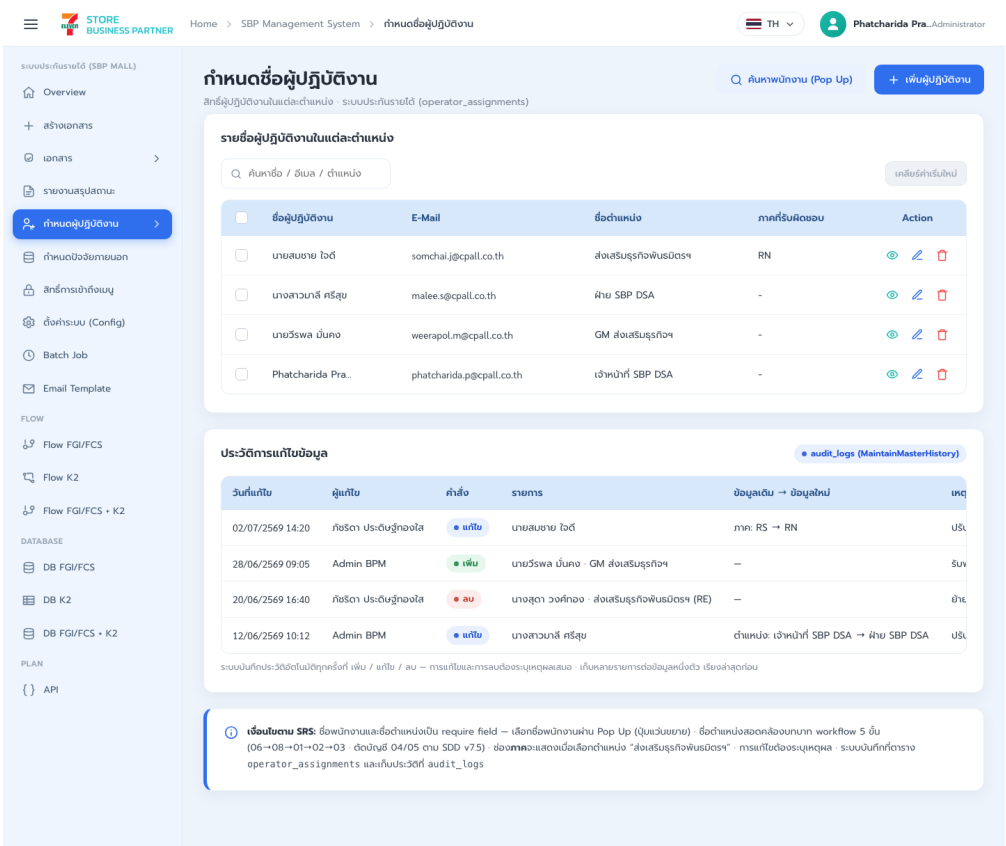
รายการ	รายละเอียด
Track	FE
Estimate	30 ชั่วโมง
Owner	Peerakorn <Pete> Sakunkaewphithak
Objective	สร้างหน้าจอบุคลากรปฏิบัติงาน ปัจจัยภายนอก สิทธิเมนู และตั้งค่าระบบ

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

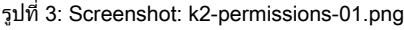
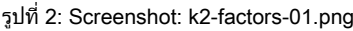
2. Screen / Functional Scope

- Operator master
- External factor master
- Menu permission
- System/Global Config (SCR-11)
- CRUD modal
- Audit/reason

3. Screenshot Reference



รูปที่ 1: Screenshot: k2-operators-01.png



ประวัติการแก้ไขข้อมูล

audit_logs (MaintainMasterHistory)

วันที่แก้ไข	ผู้แก้ไข	คำสั่ง	รายการ	ข้อมูลเดิม -> ข้อมูลใหม่	เหตุผลการแก้ไข
01/07/2569 11:32	Admin BPM	แก้ไข	สิทธิ์เมนู : รายงานสรุปสถานะ:	Role 06 : x -> ✓	เปิดสิทธิ์ Report Admin Special ตามกำหนด
24/06/2569 15:04	พิชญ์ธำ ประดิษฐ์กิจอาสา	เพิ่ม	Role 10 : UserViewer	—	ขออรรถสิทธิ์ข้อมูลผู้ติดตาม (Viewer)
18/06/2569 09:47	Admin BPM	ลบ	เมนู : รายงานเฉพาะทาง (เดิน)	—	ยุบระบบเมนูรายงานสรุปสถานะ:

ระบบแก้ไขประวัติข้อมูลผู้ติดตามตั้งแต่ วันที่ / เดือน / ปี

แก้ไขสิทธิ์เมนู — การแก้ไขและตรวจสอบข้อมูลเฉพาะระบบ เก็บค่ารายการรายการที่ข้อมูลผู้ติดตามด้วย (ข้อมูลผู้ติดตาม)

User Acceptance Criteria: ผู้บริหารทุกคนสามารถกดปุ่ม – เพิ่มข้อมูล/เพิ่มเมนู Role ใหม่ได้ก่อน Login เข้ามา (Pre-Condition: ห้าม login เข้าแล้ว) โดยมีเงื่อนไข: **Role 01 Admin** : **02 HQ** : สามารถกดเพิ่ม roles / menus / menu_permissions ใหม่ API /api/v1/roles /api/v1/menus- PUT /api/v1/menu-permissions/{menuCode} และลบ: delete audit_logs

รูปที่ 4: Screenshot: k2-permissions-02.png

Home > SBP Management System > **ตั้งค่าระบบ (Global Config)**

TH

Phatcharida Pra...Administrator

ระบบประเมินรายได้ (SBP MALL)

+ สร้างเอกสาร

เอกสาร

รายงานสรุปสถานะ

กำหนดปัจจัยภายนอก

กำหนดรายชื่อย่อ

ผู้ดูแลระบบ (ADMIN)

ตั้งค่าระบบ (Global Co... >

Batch Job

Email Template

FLOW

Flow FGI/FCS

Flow K2

Flow FGI/FCS + K2

DATABASE

DB FGI/FCS

DB K2

DB FGI/FCS + K2

PLAN

API

ตั้งค่าระบบ (Global Config)

ค่ากำหนดกลางที่ทุก service ในระบบอ่านใช้ — รัศมีผลกระทบ · วงเงินอนุมัติ · เกล็ดข้อมูล · token · การแจ้งเตือน — เก็บที่ตาราง mas_param ของระบบ SBP เดิม

[+ เพิ่ม Config](#)

คำกำหนดทั้งหมด

ค้นหา Config Key / คำอธิบาย

ทั้งหมดพบ

Invalidate Cache

☐	Config Key	หมวดหมู่	ค่า (Value)	ชนิดข้อมูล	หน่วย	คำอธิบาย
☐	impact.radius_bkk_km	IMPACT	1	NUMBER	กม.	รัศมีผลกระทบ กรุงเทพฯ / ปริมณฑล
☐	impact.radius_provincial_km	IMPACT	2	NUMBER	กม.	รัศมีผลกระทบ ต่างจังหวัด
☐	impact.min_sales_days	IMPACT	60	NUMBER	วัน	เกณฑ์วันทำการขั้นต่ำของข้อมูลยอดขาย
☐	impact.sales_outlier_threshold	IMPACT	50	NUMBER	%	เกณฑ์ outlier ยอดขายรายวันแบบวิ่งคู่
☐	batch.gen_flow_growth_gate	BATCH	-10	NUMBER	%	เกณฑ์ Gen Flow Gate — growth_rat
☐	workflow.gm_amount_limit	WORKFLOW	50000	NUMBER	บาท	วงเงินอนุมัติ GM ส่งเสริม — ยอดชม
☐	workflow.avp_amount_limit	WORKFLOW	300000	NUMBER	บาท	วงเงินอนุมัติ AVP สำนัก SBPM — ยอด
☐	workflow.accounting_approval_enabled	WORKFLOW	false	BOOLEAN	-	เปิดอนุมัติบัญชี (section 04/05) ใน
☐	workflow.reminder_cron	WORKFLOW	0 10 * * MON	CRON	-	รอบส่งอีเมลเตือนงานค้างรายสัปดาห์ (จ
☐	workflow.escalation_days	WORKFLOW	[30, 45, 60]	JSON	วัน	ลำดับวัน escalation งานค้าง (แจ้งเด

รูปที่ 5: Screenshot: system-config-01.png

document.docno_format

DOCUMENT

{year}/{running:๖}

STRING

-

รูปแบบเลขเอกสาร - บ.ค. + running

document.compensate_percent_total

DOCUMENT

100

NUMBER

%

ผลรวม %ชดเชยของร้านเปิดใหม่ทุกสาขา

document.attachment_max_mb

DOCUMENT

5

NUMBER

MB

ขนาดไฟล์แนบสูงสุดต่อไฟล์ (ตาม SRS)

auth.access_token_minutes

AUTH

30

NUMBER

นาที

อายุ accessToken (JWT)

auth.refresh_token_hours

AUTH

8

NUMBER

ชั่วโมง

อายุ refreshToken

notify.email_enabled

NOTIFICATION

true

BOOLEAN

-

เปิด/ปิดการส่งอีเมลแจ้งเตือนถึงระบบ (I

ประวัติการแก้ไขข้อมูล

audit_logs (table_name = mas_param)

วันที่แก้ไข	ผู้แก้ไข	คำสั่ง	รายการ	ข้อมูลเดิม →	ข้อมูลใหม่	เหตุการณ์การแก้ไข
01/07/2026 09:12	Admin BPM	แก้ไข	workflow.escalation_days	[30, 60] →	[30, 45, 60]	เพิ่มขึ้นเดือน 45 วันตามบันทึกประจวบ ญ.ย. 65
24/06/2026 16:40	ภริธธา ประดิษฐ์ทองใส	เพิ่ม	notify_email_enabled - true	-		เพิ่ม kill switch สำหรับช่วงปิดระบบ
18/06/2026 10:05	Admin BPM	แก้ไข	auth.access_token_minutes	60 →	30	ปรับตามนโยบายความปลอดภัยใหม่

ระบบบันทึกประวัติการแก้ไขข้อมูลทั้งหมด - บันทึก - แก้ไข / ลบ - การแก้ไขและการลบต้องระบุเหตุผลเสมอ - เก็บหลายรายการต่อข้อมูลหนึ่งตัว เรียงล่าสุดก่อน

❗

หลักการออกแบบ (มาตรฐานสากล): เก็บที่ตาราง mas_param ของระบบ SBP เดิม (ดัดแปลง 2026-08-06 - ไม่สร้าง system_configs ใหม่) แบบ key-value - config_key ใช้ dot notation <หมวด>.<ชื่อค่า> - value_type (NUMBER / STRING / BOOLEAN / JSON / CRON) ใช้ validate ค่าก่อนบันทึก - is_editable = false คือค่าคงที่ทางธุรกิจ (เช่น รัศมี 1/2 กม. - วงเงิน GM 50,000 / AVP 300,000 ตาม SDD GI - เทนท์ 60 วัน - เทนท์ -10 ตามข้อ 8.2 ของเอกสาร Batch) - แก้ผ่านหน้าจอ/API ไม่ได้ ต้องขออนุมัติและ deploy - ทุก service อ่านผ่าน API GET /configs/{key} พร้อม cache 5 นาที และถูก invalidate เมื่อมีการแก้ไข - **ห้ามเก็บ secret** (รหัสผ่าน / API key / connection string) - ต้องอยู่ Secret Manager เท่านั้น (ข้อปรับปรุง PO) - พารามิเตอร์เฉพาะราย job อยู่ที่ job_configs (หน้า Batch Job) - ตารางนี้เก็บเฉพาะค่ากลางที่ใช้ร่วมกันทั้งระบบ - ทุกการเปลี่ยนแปลงบันทึกประวัติ audit_logs พร้อมเหตุผล

รูปที่ 6: Screenshot: system-config-02.png

4. Implementation Flow Diagram (Reference)



รูปที่ 7: Implementation flow reference: LLDD FE - Master Config

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
employeeName	string	required	เลือกจาก popup/search
position	dropdown	required	เลือกตำแหน่ง
factorCode	string	required unique	ห้ามซ้ำ
reason	text	required on edit/delete	บันทึก audit
configValue	string/number/boolean	validate by type	ห้ามแก้ไข is_editable=false

5.1 Screen Boundary and Route Matrix

หัวข้อนี้ประกอบด้วย 4 หน้าจออิสระ แต่ละหน้ามี route, state, validation และ endpoint ของตนเอง ห้าม implement เป็น form/table เดียวที่สลับชนิดข้อมูลด้วยเงื่อนไขใน component เดียว

Screen	Route / Component	Primary model	Main operations
SCR-08 ผู้ปฏิบัติงาน	/admin/operators / OperatorAssignmentPage	OperatorAssignment	search employee, list, add, edit, deactivate, audit reason
SCR-09 ปัจจัยภายนอก	/admin/external-factors / ExternalFactorPage	ExternalFactor	list, add, edit, delete, duplicate-code guard
SCR-10 สิทธิเมนู	/admin/menu-permissions / MenuPermissionPage	MenuPermissionMatrix	load roles/menus, toggle canView, save per menu, refresh guard
SCR-11 ตั้งค่าระบบ	/admin/system-config / SystemConfigPage	SystemConfig	list, typed editor, immutable-key guard, audit reason

5.2 SCR-08 Operator Assignment

Field	Type	Required / Rule	UI behavior
id	integer	response only	row key
employeeId	string	required; selected from employee search	store employee id, not display name
employeeName	string	read-only	filled from selected employee
positionCode	enum 06 08 01 02 03	required	workflow position selector
zoneCode	string null	optional by position	preserve leading zero if numeric-looking
active	boolean	required	deactivation requires reason
reason	string	required for create/update/deactivate	audit dialog before submit

5.3 SCR-09 External Factor

Field	Type	Required / Rule	UI behavior
factorCode	string	required; unique; immutable after create	uppercase and trim before submit
factorName	string	required; 1..200 chars	Thai UTF-8 supported
description	string null	optional; max 1000 chars	multiline editor
active	boolean	required	inactive rows remain visible under filter
reason	string	required for mutation	include in request and audit

5.4 SCR-10 Menu Permission Matrix

Field	Type	Required / Rule	UI behavior
menuCode	string	required; row key	one menu per row
menuName	string	response only	Thai display label
permissions[].roleCode	string	required	one column per role
permissions[].canView	boolean	required	toggle; dirty state tracked per menu
reason	string	required on save	save one menu row atomically

5.5 SCR-11 System Config

Field	Type	Required / Rule	UI behavior
key	string	required; unique; immutable	configuration key
value	string number boolean	required; validate by valueType	typed control, never secret input
valueType	enum NUMBER STRING BOOLEAN JSON CRON	required	drives editor and validation
editable	boolean	response only	false disables edit/delete
description	string	required	explain runtime impact
reason	string	required for mutation	audit dialog before submit

5.6 Screen-level Acceptance

- แต่ละ SCR มี route/component/state แยกและสามารถ test/release แยกกันได้
- mutation ทุกหน้าส่ง reason และ refresh เฉพาะ resource ที่เปลี่ยน
- SCR-08 ไม่รับ employeeName ที่พิมพ์เองแทน employeeId จากผลค้นหา
- SCR-09 กัน factorCode ซ้ำทั้ง client response handling และ BE error
- SCR-10 rollback toggle เมื่อ save ล้มเหลวและคง dirty indication
- SCR-11 ไม่ render secret value และห้ามแก้ไข record ที่ editable=false

5.1 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	GET /api/v1/operators; POST /api/v1/operators; PUT /api/v1/operators/{id}
Progress	Open master page; Load table; Open modal; Validate required/reason
Output	Rendered UI state or normalized API response with status/message and audit-ready trace reference.

5.90 Master Config Component Contract

ID	Component / Scope	Single responsibility	Definition of done
C01	Operator master	โหลด/ค้นหา/เพิ่ม/แก้ไข/ปิด operator โดยเลือก employee จาก employee search	duplicate/invalid employee ถูก block และ mutation สำเร็จ refresh row/audit
C02	External factor master	จัดการ factor CRUD รวม DELETE เฉพาะรายการที่ไม่ถูกใช้งานและต้องมี reason	factorCode ซ้ำไม่ได้, conflict แสดงข้อความ และ deleted row หายหลัง refresh

ID	Component / Scope	Single responsibility	Definition of done
C03	Menu permission	render role x menu matrix จาก canAccess และบันทึก permission ราย menu	toggle optimistic ได้เฉพาะเมื่อ rollback on error และค่าหลัง reload ตรงฐานข้อมูล
C04	System/Global Config (SCR-11)	render config ตาม valueType/unit/isEditable และกั้น secret/locked config จากการแก้ไข	type/range validation ผ่านและ isEditable=false ไม่มี enabled mutation control
C05	CRUD modal	ใช้ modal mode ADD/EDIT/DELETE แยก initial values, validation และ confirm copy	เปลี่ยน mode ไม่ทิ้ง stale field และปุ่ม submit กัน double request
C06	Audit/reason	บังคับ reason สำหรับ mutation และแสดง auditId/updatedBy/updatedAt หลังบันทึก	mutation ที่ไม่มี reason ไม่ออก request และ evidence trace กลับ audit log ได้

5.91 Master Config API Adapter Map

Endpoint	Typed adapter purpose	Invoked by
GET /api/v1/operators	SCR-08 list/filter ผู้ปฏิบัติงาน	Add/Edit/Delete (modal action)
POST /api/v1/operators	SCR-08 เพิ่มผู้ปฏิบัติงาน	Search employee (เว้นขยาย)
PUT /api/v1/operators/{id}	SCR-08 แก้ไข/ปิดใช้งานผู้ปฏิบัติงาน	Save permission (toggle permission)
GET /api/v1/employees/search	SCR-08 popup ค้นหาพนักงาน	Search employee (เว้นขยาย)
GET /api/v1/factors	SCR-09 list/filter ปัจจัยภายนอก	Search employee (เว้นขยาย)
POST /api/v1/factors	SCR-09 เพิ่มปัจจัยภายนอก	Save permission (toggle permission)
PUT /api/v1/factors/{code}	SCR-09 แก้ไขปัจจัยภายนอก	Add/Edit/Delete (modal action)
DELETE /api/v1/factors/{code}	SCR-09 ลบปัจจัยภายนอกที่ไม่ถูกใช้งาน	Search employee (เว้นขยาย)
GET /api/v1/menu-permissions	อ่าน matrix สิทธิเมนูทุก role	Save permission (toggle permission)
PUT /api/v1/menu-permissions/{menuCode}	บันทึกสิทธิเมนูรายเมนู	Save permission (toggle permission)
GET /api/v1/configs	SCR-11 list ค่าระบบ	Search employee (เว้นขยาย)
POST /api/v1/configs	SCR-11 เพิ่มค่าระบบที่ไม่ใช่ secret	Save permission (toggle permission)
PUT /api/v1/configs/{key}	SCR-11 แก้ค่าระบบที่ editable=true	Add/Edit/Delete (modal action)

5.92 Master Config Interaction State Machine

Action	Trigger	API / State transition	Expected visible result
Add/Edit/Delete	modal action	POST/PUT/DELETE master API	update table + audit
Search employee	เว้นขยาย	GET /api/v1/employees/search	select employee
Save permission	toggle permission	PUT /api/v1/menu-permissions/{menuCode}	save matrix

5.93 Master Config Feature Failure Checks

Case	Feature-specific scenario	Expected evidence
FE-01	add operator	แก้ master ต้องมี reason
FE-02	edit factor without reason	factorCode ซ้ำไม่ได้
FE-03	duplicate factor	permission toggle save ได้
FE-04	save permission	config type validate
FE-05	edit locked config	แก้ master ต้องมี reason

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
Add/Edit/Delete	modal action	POST/PUT/DELETE master API	update table + audit
Search employee	เว้นขยาย	GET /api/v1/employees/search	select employee
Save permission	toggle permission	PUT /api/v1/menu-permissions/{menuCode}	save matrix

7. API Contract

GET /api/v1/operators

SCR-08 list/filter ผู้ปฏิบัติงาน

Query Params
<pre>{ "q": "สมชาย", "positionCode": "06", "active": true, "page": 1, "size": 20 }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
q	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
positionCode	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
active	boolean	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
page	integer	No	>= 1; default 1
size	integer	No	1..100; default 20

Response
<pre>{ "page": 1, "size": 20, "total": 1, "items": [{ "id": 1, "employeeId": "E001", "employeeName": "สมชาย ใจดี", "positionCode": "06", "zoneCode": "01", "active": true, "updatedAt": "2026-07-22T10:00:00+07:00" }] }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
page	integer	Yes	>= 1; default 1
size	integer	Yes	1..100; default 20

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
total	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].id	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].employeeId	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].employeeName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].positionCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].zoneCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].active	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].updatedAt	string	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null

POST /api/v1/operators

SCR-08 เพิ่มผู้ปฏิบัติงาน

Request
<pre>{ "employeeId": "E001", "positionCode": "06", "zoneCode": "01", "active": true, "reason": "เพิ่มผู้รับผิดชอบ" }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
employeeId	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
positionCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
zoneCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
active	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
reason	string	Yes	trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule

Response
<pre>{ "id": 1, "message": "saved", "auditId": 901 }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
id	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
message	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
auditId	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

PUT /api/v1/operators/{id}

SCR-08 แก้ไข/ปิดใช้งานผู้ปฏิบัติงาน

Request
<pre>{ "positionCode": "08", "zoneCode": "01", "active": true, "reason": "ย้ายหน้าที่" }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
positionCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
zoneCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
active	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
reason	string	Yes	trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule

Response
<pre>{ "id": 1, "message": "saved", "auditId": 902 }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
id	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
message	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
auditId	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

GET /api/v1/employees/search

SCR-08 popup ค้นหาพนักงาน

Query Params

```
{
  "q": "E001",
  "page": 1,
  "size": 20
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
q	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
page	integer	No	>= 1; default 1
size	integer	No	1..100; default 20

Response

```
{
  "page": 1,
  "size": 20,
  "total": 1,
  "items": [
    {
      "employeeId": "E001",
      "employeeName": "สมชาย ใจดี",
      "email": "somchai@example.test",
      "active": true
    }
  ]
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
page	integer	Yes	>= 1; default 1
size	integer	Yes	1..100; default 20
total	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].employeeId	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].employeeName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].email	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].active	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

GET /api/v1/factors

SCR-09 list/filter ปัจจัยภายนอก

Query Params

```
{
  "q": "ถนน",
  "active": true,
  "page": 1,
  "size": 20
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
q	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
active	boolean	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
page	integer	No	>= 1; default 1
size	integer	No	1..100; default 20

Response

```
{
  "page": 1,
  "size": 20,
  "total": 1,
  "items": [
    {
      "factorCode": "F001",
      "factorName": "ก่อสร้างถนน",
      "description": "ผลกระทบจากการก่อสร้าง",
      "active": true,
      "updatedAt": "2026-07-22T10:00:00+07:00"
    }
  ]
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
page	integer	Yes	>= 1; default 1
size	integer	Yes	1..100; default 20
total	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].factorCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].factorName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].description	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].active	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].updatedAt	string	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null

POST /api/v1/factors

SCR-09 เพิ่มปัจจัยภายนอก

Request

```
{
  "factorCode": "F001",
  "factorName": "ก่อสร้างถนน",
  "description": "ผลกระทบจากการก่อสร้าง",
  "active": true,
  "reason": "เพิ่ม master"
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
factorCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
factorName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
description	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
active	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
reason	string	Yes	trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule

Response

```
{
  "factorCode": "F001",
  "message": "saved",
  "auditId": 903
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
factorCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
message	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
auditId	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

PUT /api/v1/factors/{code}

SCR-09 แก้ไขปัจจัยภายนอก

Request

```
{
  "factorName": "ก่อสร้างถนนระยะยาว",
  "description": "กระทบการเขาร้าน",
  "active": true,
  "reason": "ปรับคำอธิบาย"
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
factorName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
description	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
active	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
reason	string	Yes	trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule

Response

```
{
  "factorCode": "F001",
  "message": "saved",
  "auditId": 904
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
factorCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
message	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
auditId	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

DELETE /api/v1/factors/{code}

SCR-09 ลบปัจจัยภายนอกที่ไม่ถูกใช้งาน

Request

```
{
  "reason": "ยกเลิกค่า master"
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
reason	string	Yes	trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule

Response

```
{
  "factorCode": "F001",
  "deleted": true,
  "auditId": 907
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
factorCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
deleted	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
auditId	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

GET /api/v1/menu-permissions

อ่าน matrix สิทธิเมนูทุก role

Query Params
<pre>{ "roleCode": "04" }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
roleCode	string	No	canonical code; do not replace with display label

Response
<pre>{ "items": [{ "menuCode": "k2-report", "roleCode": "04", "canView": true }] }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].menuCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].roleCode	string	Yes	canonical code; do not replace with display label
items[].canView	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

PUT /api/v1/menu-permissions/{menuCode}

บันทึกสิทธิเมนูรายเมนู

Request
<pre>{ "roleCode": "04", "canView": true, "reason": "ปรับสิทธิรายงาน" }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
roleCode	string	Yes	canonical code; do not replace with display label
canView	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
reason	string	Yes	trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule

Response

```
{
  "message": "saved"
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
message	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

GET /api/v1/configs

SCR-11 list ค่าระบบ

Query Params

```
{
  "q": "ATTACHMENT",
  "page": 1,
  "size": 20
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
q	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
page	integer	No	>= 1; default 1
size	integer	No	1..100; default 20

Response

```
{
  "page": 1,
  "size": 20,
  "total": 1,
  "items": [
    {
      "key": "MAX_ATTACHMENT_MB",
      "value": 5,
      "valueType": "NUMBER",
      "editable": false,
      "description": "ขนาดไฟล์แนบสูงสุด",
      "updatedAt": "2026-07-22T10:00:00+07:00"
    }
  ]
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
page	integer	Yes	>= 1; default 1
size	integer	Yes	1..100; default 20
total	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].key	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].value	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].valueType	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].editable	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].description	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].updatedAt	string	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null

POST /api/v1/configs

SCR-11 เพิ่มค่าระบบที่ไม่ใช่ secret

Request
<pre>{ "key": "REPORT_PAGE_SIZE", "value": 20, "valueType": "NUMBER", "description": "จำนวนแถวเริ่มต้น", "reason": "เพิ่มค่า report" }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
key	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
value	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
valueType	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
description	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
reason	string	Yes	trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule

Response
<pre>{ "key": "REPORT_PAGE_SIZE", "message": "saved", "auditId": 905 }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
key	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
message	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
auditId	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

PUT /api/v1/configs/{key}

SCR-11 แก่ค่าระบบที่ editable=true

Request
<pre>{ "value": 50, "reason": "เพิ่มจำนวนแถว" }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
value	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
reason	string	Yes	trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule

Response
<pre>{ "key": "REPORT_PAGE_SIZE", "value": 50, "valueType": "NUMBER", "editable": true, "message": "saved", "auditId": 906 }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
key	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
value	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
valueType	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
editable	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
message	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
auditId	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

9. Processing Flow

Step	Description
1	Open master page
2	Load table
3	Open modal
4	Validate required/reason
5	Call API
6	Reload table/audit

10. Acceptance Criteria

- แก้ master ต้องมี reason
- factorCode ซ้ำไม่ได้
- permission toggle save ได้
- config type validate

11. Developer Test Checklist

No	Test
1	add operator
2	edit factor without reason
3	duplicate factor
4	save permission
5	edit locked config